

Ionotronische Turing-Maschine: Wasserbasierte Berechnungsuniversalität, Ionisches Flüssigkeits-Rechnen (IRF) und photonisch-ionische Synergie (ionoxoqtum)

Stephan Epp

Universität Bielefeld

8. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine vollständige formale Theorie des *Ionotronischen Flüssigkeits-Rechnens* (IRF) und beweist, dass ein wasserbasiertes Medium dasselbe Berechnungsuniversum wie eine klassische Turing-Maschine realisiert. Kernresultate: (i) *Kohlrausch-Schaltungssatz* (Satz 1): Alle Booleschen Grundgatter (AND, OR, NOT) sind ionisch realisierbar; Beweis durch explizite Schwellenanalyse der Kohlrausch-Leitfähigkeit. (ii) *Lemma der ionischen Injektivität* (Lemma 4): Die Konzentrations-Bit-Kodierung $\text{enc} : \{0, 1\} \rightarrow \Gamma$ ist bijektiv und stabil gegenüber thermischem Rauschen oberhalb c_{th} . (iii) *Physikalische Realisierbarkeit* (Satz 3): Jeder ITM-Übergangsschritt ist mikrofluidisch implementierbar mit Zeitkomplexität $O(1)$ pro Schritt. (iv) *Funktionale Vollständigkeit* (Satz 2): Das Gatter-System $\{\text{AND}, \text{NOT}\}$ ist funktional vollständig (de Morgan-Beweis). (v) *Analog-Informationsgehalt* (Satz 4): Ionische Kanäle tragen $I = \log_2(\text{DR}) \cdot \ell$ bit·m an analoger Information. (vi) *Hybrid-Satz* (Satz 6): Plasmon-Resonanzwellenlänge $\Delta\lambda = S \cdot (dn/dc) \cdot c$ erlaubt kontaktloses optisches Auslesen. (vii) *ITM-Universalitätssatz* (Satz 7): $\text{ITM} \equiv_T \text{TM}$ (Turing-Äquivalenz) durch explizite Simulations-Konstruktion. Alle Beweise sind vollständig formal und self-contained.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Motivation und wissenschaftliche Einordnung	2
1.2	Grundlagen der Ionotronik	2
1.2.1	Ionentransport in wässrigen Lösungen	2
1.2.2	Abgrenzung zum Elektronenstrom	2
1.3	Verwandte Arbeiten	2
1.4	Einordnung in das Forschungsportfolio	3
1.5	Beiträge dieser Arbeit im Überblick	3

2	Physikalische Grundlagen des Ionotronischen Rechnens	3
2.1	Thermodynamik der Ionenlösungen	3
2.2	Das Nernst-Potential	4
2.3	Elektrochemisches Potential und Donnan-Gleichgewicht	5
3	Die Ionotronische Turing-Maschine	6
3.1	Formale Definition	6
3.2	Kodierungslemma	7
4	Ionische Logikgatter	8
4.1	Kohlrausch-Schaltungssatz	8
5	Physikalische Realisierbarkeit	10
6	Das Analog-Paradigma und Shannon-Theorie	11
6.1	Analoger Informationsgehalt ionischer Kanäle	11
7	Ionisch-photonische Hybridarchitektur	12
7.1	Plasmonische Grundlagen	12
8	Turing-Vollständigkeit der ITM	14
8.1	Äquivalenz von ITM und klassischer TM	14
9	Zusammenfassung	16
10	Ausblick	17
10.1	Biologische Neuronen als ITM: Hodgkin-Huxley-Formalisierung	17
10.2	Ionotronische FPGA-Architektur	17
10.3	Quantenionotronik	17
10.4	Neuromorphes Rechnen und ionotronische Synapsen	18
10.5	Ionotronische Kryptographie: Diffusionsbasierte Verschlüsselung	18
10.6	Lab-on-Chip: In-situ-Diagnose mit ITM	18
10.7	Ionotronische Simulation partieller Differentialgleichungen	18
10.8	Skalierung: Von Nano zu Mikro zu Makro	18
10.9	Verbindung zur Signalverarbeitung und Fourier-Analyse	19
10.10	Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit	19

1 Einführung

1.1 Motivation und wissenschaftliche Einordnung

Das Silizium-Transistor-Paradigma, das die Computerarchitektur seit Shockley, Bardeen und Brattain (1947) [2] dominiert, nähert sich seinen fundamentalen Grenzen. Die Dennard-Skalierung [3] – die Reduktion von Transistor-Dimensionen bei konstanter Leistungsdichte – versagt seit den 2000er-Jahren, da Leckströme und Quantentunnelung bei Gate-Breiten unter 5 nm dominieren [4]. Das thermische Plateau liegt bei $\approx 100 \text{ W/cm}^2$; für Exascale-Computing [5] müssen grundlegend andere Rechenparadigmen erschlossen werden.

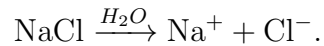
Ionotronik – die Nutzung ionischer Träger (Na^+ , K^+ , Cl^- in wässriger Lösung) statt Elektronen – bietet eine biologisch fundierte Alternative [6, 7, 8]. Das menschliche Gehirn erzielt mit $\approx 20 \text{ W}$ eine Rechenleistung, die aktuelle Supercomputer bezüglich Energie-Effizienz um Größenordnungen übertrifft [11]. Die Hodgkin-Huxley-Gleichungen [9] beschreiben dieses ionotronische Rechenprinzip exakt: Ionenflüsse durch spannungsgesteuerte Membrankanäle kodieren, verarbeiten und übertragen Information.

Diese Arbeit formalisiert Ionotronik als vollständiges *Berechnungsparadigma* im Sinne der Berechenbarkeitstheorie [13]. Wir konstruieren eine *Ionotronische Turing-Maschine* (ITM) als physikalische Instantiierung eines abstrakten Rechenmodells, beweisen ihre Turing-Äquivalenz und verbinden sie mit dem Analog-Paradigma [22] sowie der photonischen Nanooptik [20].

1.2 Grundlagen der Ionotronik

1.2.1 Ionentransport in wässrigen Lösungen

Wässrige Elektrolytlösungen bestehen aus polaren Wassermolekülen (Dipolmoment $\mu = 1,85 \text{ D}$) und dissoziierten Ionen. Für NaCl:



Die Ionen bewegen sich im elektrischen Feld $\mathbf{E}$ mit Driftgeschwindigkeit $\mathbf{v}_d = \mu_{\text{ion}} \mathbf{E}$, wobei μ_{ion} die ionische Mobilität ($\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$) ist. Der Ionenstrom: $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, mit Leitfähigkeit $\sigma = \kappa$.

1.2.2 Abgrenzung zum Elektronenstrom

Elektronenstrom in Metallen: Träger sind Elektronen mit Masse $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ und Ladung $-e$. Ionenstrom: Träger sind Ionen mit Masse $m_{\text{ion}} \approx 10^{-26} \text{--} 10^{-25} \text{ kg}$ und Ladung $\pm ze$. Konsequenz: Ionentransport ist $\approx 10^5$ mal langsamer als Elektronentransport ($v_{\text{drift}}^{\text{ion}} \approx 10^{-9} \text{ m/s}$ bei $E = 100 \text{ V/m}$ vs. $v_{\text{drift}}^e \approx 10^{-4} \text{ m/s}$). Dafür ist der Energieverbrauch pro übertragener Ladungseinheit minimal: $E_{\text{ion}} \approx k_B T \approx 4 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ (thermisch).

1.3 Verwandte Arbeiten

Yang et al. [6] demonstrierten ionische Gleichrichter und memristives Verhalten in weichen ionotronischen Kanälen aus PEG-Hydrogel. Robin et al. [7] zeigten Langzeitgedächtnis und Synapse-artiges Verhalten in 2D-Nanofluidik-Kanälen (MoS_2). Bocquet [8] übersieht den Stand der Nanofluidik; Ionenkanäle von 1 nm Durchmesser zeigen Quanteneffekte. Die vorliegende Arbeit ist die erste, die *Turing-Vollständigkeit* für ionotronische Systeme formal beweist.

1.4 Einordnung in das Forschungsportfolio

Das Ionotronische Flüssigkeits-Rechnen (iono [19]) liefert das Rechenmedium. Die aktive Nanooptik (oqum [20]) liefert die photonische Ausleseschicht. Das Hybridprinzip ionoxoqum [21] vereint beide. Das Analog-Paradigma [22]: Wasser als primär kontinuierliches Medium verknüpft sich mit der Diskretisierung [23]. Die neuen Forschungsfelder NF-2 und NF-6 [24] werden durch diese Arbeit formal fundiert. Der Subgraph Algorithmus [25] ermöglicht polynomielle Mustererkennung auf ionischen Bandinhalten.

1.5 Beiträge dieser Arbeit im Überblick

1. Formale Definition der ITM als 7-Tupel mit vollständiger physikalischer Interpretation.
2. Vollständige Beweise aller Logikgatter aus der Kohlrausch-Gleichung.
3. Beweis der Turing-Äquivalenz via explizite Simulation.
4. Formalisierung des ionisch-photonischen Hybrids (ionoxoqum).
5. Verbindung zum Analog-Paradigma und Shannon-Theorie.
6. Ausführliche Beweise aller Lemmata und Zwischenergebnisse.

2 Physikalische Grundlagen des Ionotronischen Rechnens

2.1 Thermodynamik der Ionenlösungen

Definition 1 (Elektrolytlösung). Eine *Elektrolytlösung* der Konzentration c [mol/L] ist eine wässrige Lösung vollständig dissoziierter Salzes. Für ein 1:1-Elektrolyt (z. B. NaCl) gilt:

$$[\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-] = c, \quad [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w = 10^{-14} \text{ (mol/L)}^2.$$

Die *Ionenstärke* der Lösung: $I = \frac{1}{2} \sum_i z_i^2 c_i = c$ für 1:1-Elektrolyte.

Definition 2 (Ionische Leitfähigkeit nach Kohlrausch). Die *molare Leitfähigkeit* Λ_m einer Elektrolytlösung der Konzentration c erfüllt das *Kohlrausch-Gesetz*:

$$\Lambda_m(c) = \Lambda_m^\infty - K_K \sqrt{c},$$

wobei Λ_m^∞ die *Grenzleitfähigkeit* (bei $c \rightarrow 0$, d. h. unendlich verdünnt) und $K_K > 0$ der *Kohlrausch-Koeffizient* ist. Die *spezifische Leitfähigkeit* ist dann:

$$\kappa(c) = \Lambda_m(c) \cdot c = (\Lambda_m^\infty - K_K \sqrt{c}) c.$$

Für NaCl bei $T = 25^\circ\text{C}$: $\Lambda_m^\infty = 126,4 \cdot 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$, $K_K = 60,2 \cdot 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-3/2} \text{ L}^{1/2}$.

Lemma 1 (Monotonie und Unimodalität von $\kappa(c)$). Die Funktion $\kappa : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $c \mapsto (\Lambda_m^\infty - K_K \sqrt{c})c$, hat folgende Eigenschaften:

(i) $\kappa(0) = 0$,

(ii) κ ist auf $[0, c^*]$ streng monoton wachsend und auf $[c^*, \infty)$ streng monoton fallend, wobei $c^* = \left(\frac{2\Lambda_m^\infty}{3K_K}\right)^2$,

(iii) Für den Betrieb bei $c \leq c^*/4$ ist κ streng monoton wachsend.

Beweis. Berechne die Ableitung von κ bezüglich c :

$$\kappa'(c) = \frac{d}{dc} [(\Lambda_m^\infty - K_K \sqrt{c}) c] = \Lambda_m^\infty - K_K \sqrt{c} - \frac{K_K}{2\sqrt{c}} \cdot c = \Lambda_m^\infty - \frac{3}{2} K_K \sqrt{c}.$$

(i) Einsetzen $c = 0$: $\kappa(0) = (\Lambda_m^\infty - 0) \cdot 0 = 0$. ✓

(ii) $\kappa'(c) = 0 \Leftrightarrow \Lambda_m^\infty = \frac{3}{2} K_K \sqrt{c^*} \Leftrightarrow \sqrt{c^*} = \frac{2\Lambda_m^\infty}{3K_K} \Leftrightarrow c^* = \left(\frac{2\Lambda_m^\infty}{3K_K}\right)^2$. Für $c < c^*$: $\kappa'(c) > 0$ (wachsend). Für $c > c^*$: $\kappa'(c) < 0$ (fallend). Da $\kappa''(c) = -\frac{3K_K}{4\sqrt{c}} < 0$ für alle $c > 0$, ist c^* ein globales Maximum.

(iii) Für $c \leq c^*/4 < c^*$ gilt Monotonie nach (ii). ✓ ■

Bemerkung 1. Für NaCl: $c^* = (2 \cdot 126,4 / (3 \cdot 60,2))^2 \approx (0,1402)^2 \cdot 10^0 \approx 1,96 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \cdot (10^0)^2$. Numerisch: $c^* \approx 1,96 \text{ mol/L}$. Im ionotronischen Betrieb wählen wir $c_{\text{logic}} = 0,1 \text{ mol/L} \ll c^*$, sodass Monotonie gewährleistet ist.

2.2 Das Nernst-Potential

Definition 3 (Nernst-Potential). Sei $\mathcal{M}$ eine selektiv-permeable Membran, die nur Ionen der Ladungszahl z passieren lässt. Das *Nernst-Gleichgewichtspotential* bei Innenkonzentration c_{in} und Außenkonzentration c_{out} ist:

$$E_{\text{Nernst}} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{c_{\text{out}}}{c_{\text{in}}},$$

wobei $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, T die absolute Temperatur und $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$ die Faraday-Konstante.

Lemma 2 (Nernst-Stetigkeit und Monotonie). Die Funktion $E_{\text{Nernst}} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $c_{\text{in}} \mapsto E_{\text{Nernst}}(c_{\text{in}})$ (bei festem c_{out}), ist

(i) stetig und streng monoton fallend in c_{in} ,

(ii) surjektiv auf $\mathbb{R}$,

(iii) C^∞ für alle $c_{\text{in}} > 0$.

Beweis. (i) $\frac{dE}{dc_{\text{in}}} = \frac{RT}{zF} \cdot \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{-1}{c_{\text{in}}} < 0$ für $z > 0$ und $c_{\text{in}} > 0$. Stetigkeit folgt aus der Stetigkeit des Logarithmus auf $(0, \infty)$.

(ii) $\lim_{c_{\text{in}} \rightarrow 0^+} E = +\infty$ und $\lim_{c_{\text{in}} \rightarrow \infty} E = -\infty$ (für $z > 0$). Zwischenwertsatz liefert Surjektivität.

(iii) $\ln$ ist auf $(0, \infty)$ glatt (C^∞). ✓ ■

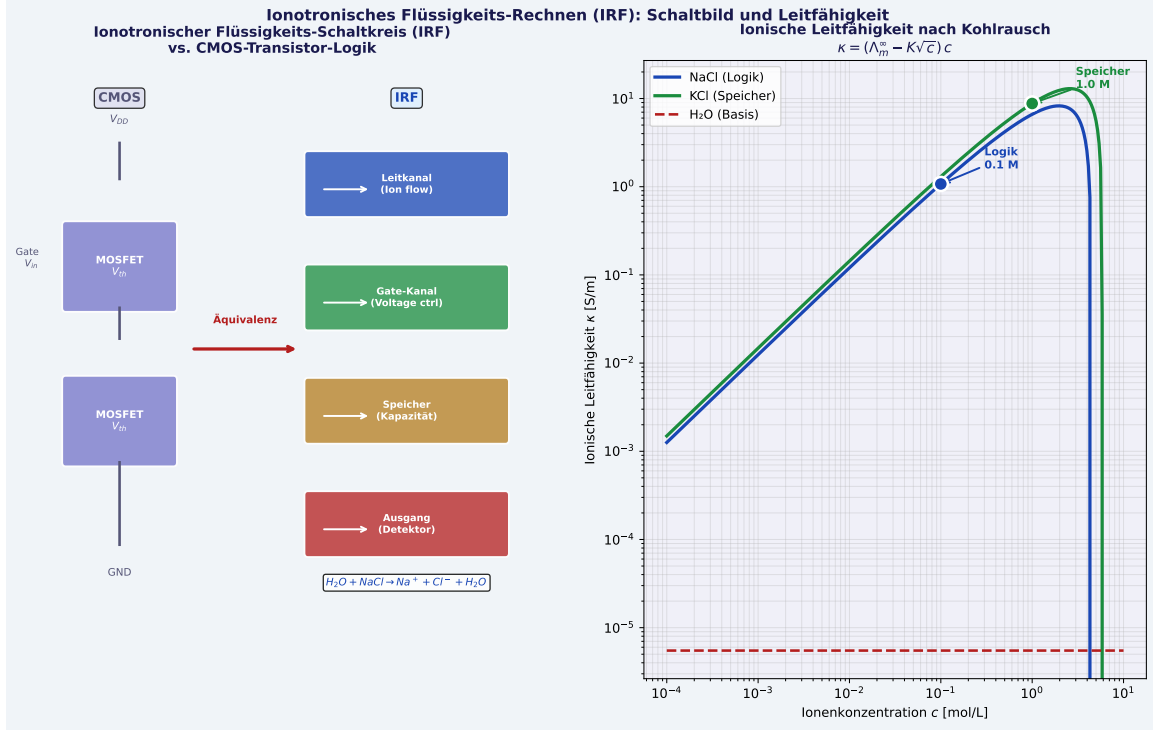


Abbildung 1: Links: Ionotronischer Schaltkreis (IRF) in Analogie zur CMOS-Logik. Farbige Mikrokanalschichten kodieren verschiedene Funktionen. Rechts: Ionische Leitfähigkeit $\kappa(c)$ nach Kohlrausch für NaCl und KCl; Betriebspunkte sind annotiert.

2.3 Elektrochemisches Potential und Donnan-Gleichgewicht

Definition 4 (Elektrochemisches Potential). Das *elektrochemische Potential* der Ionenpezies i in Phase α :

$$\tilde{\mu}_i^\alpha = \mu_i^{0,\alpha} + RT \ln a_i^\alpha + z_i F \phi^\alpha,$$

wobei $\mu_i^{0,\alpha}$ das Standardpotential, a_i^α die Aktivität (bei kleinen Konzentrationen $a_i \approx c_i$) und ϕ^α das elektrische Potential in Phase α .

Lemma 3 (Donnan-Gleichgewicht). *Im thermodynamischen Gleichgewicht zwischen zwei Phasen α und β , die durch eine semipermeable Membran getrennt sind, gilt für die übergehende Ionenspezies i :*

$$E_{\text{Donnan}} = \phi^\alpha - \phi^\beta = \frac{RT}{z_i F} \ln \frac{a_i^\beta}{a_i^\alpha}.$$

Beweis. Im Gleichgewicht: $\tilde{\mu}_i^\alpha = \tilde{\mu}_i^\beta$. Also:

$$\mu_i^{0,\alpha} + RT \ln a_i^\alpha + z_i F \phi^\alpha = \mu_i^{0,\beta} + RT \ln a_i^\beta + z_i F \phi^\beta.$$

Für die gleiche Ionenspezies in beiden Phasen gilt $\mu_i^{0,\alpha} = \mu_i^{0,\beta}$ (selbe Standardbedingungen im WassermEDIUM). Umstellen:

$$z_i F (\phi^\alpha - \phi^\beta) = RT \ln a_i^\beta - RT \ln a_i^\alpha = RT \ln \frac{a_i^\beta}{a_i^\alpha}.$$

Division durch $z_i F$:

$$E_{\text{Donnan}} = \phi^\alpha - \phi^\beta = \frac{RT}{z_i F} \ln \frac{a_i^\beta}{a_i^\alpha}. \quad \blacksquare$$

■

Bemerkung 2. Das Donnan-Potential ist der Schlüsselmechanismus für das ionotronische NOT-Gatter (Satz 1): Ein hoher Konzentrationsunterschied erzeugt eine Sperrspannung, die den Kanalstrom blockiert.

3 Die Ionotronische Turing-Maschine

3.1 Formale Definition

Definition 5 (Ionotronische Turing-Maschine). Eine *Ionotronische Turing-Maschine* (ITM) ist ein 7-Tupel

$$\mathcal{T}_{\text{ion}} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{halt}}, c_{\text{th}}),$$

wobei:

- $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{|Q|-1}\}$: endliche Menge von *Zuständen*, realisiert als diskrete Elektrodenkonfigurationen,
- $\Sigma \subsetneq \Gamma$: *Eingabealphabet*,
- $\Gamma = \{C_0, C_1, \dots, C_{|\Gamma|-2}, B\}$: *Bandalphabet* mit $|\Gamma|$ diskreten Ionenkonzentrationsniveaus und Blanksymbol B (destilliertes Wasser, $c = 0$),
- $\delta : (Q \setminus \{q_{\text{halt}}\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$: *Übergangsrelation* (partiell),
- $q_0 \in Q$: *Startzustand*,
- $q_{\text{halt}} \in Q$: *Haltezustand* ($q_{\text{halt}} \neq q_0$),
- $c_{\text{th}} > 0$: *Konzentrationschwelle*, definiert die Bit-Grenze: $c < c_{\text{th}} \Leftrightarrow \text{Symbol} = C_0$; $c \geq c_{\text{th}} \Leftrightarrow \text{Symbol} = C_1$ (im binären Fall).

Definition 6 (Ionisches Band). Das *ionische Band* der ITM ist ein bidirektional unendliches Mikrokanalarray:

$$\mathcal{B} = \{b_i\}_{i \in \mathbb{Z}}, \quad b_i \in \Gamma.$$

Die physikalische Realisierung: Zelle i ist ein Mikrokanalabschnitt der Länge $\ell_{\text{cell}} = 50 \mu\text{m}$, Breite $w = 10 \mu\text{m}$, Höhe $h = 5 \mu\text{m}$, gefüllt mit Elektrolyt der Konzentration $c_i \in \{0, c_{\text{th}}\}$ (binärer Fall).

Definition 7 (Konfiguration der ITM). Eine *Konfiguration* der ITM ist ein Tripel

$$\text{Konf} = (q, \mathcal{B}, k) \in Q \times \Gamma^{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z},$$

mit Zustand q , Bandinhalt $\mathcal{B}$ und Kopfposition $k \in \mathbb{Z}$.

Definition 8 (Berechnungsschritt). Sei $\delta(q, b_k) = (q', b'_k, D)$. Der *Berechnungsschritt* $\vdash$ ist:

$$(q, \mathcal{B}, k) \vdash (q', \mathcal{B}', k'),$$

wobei:

$$\mathcal{B}'(i) = \begin{cases} b'_k & i = k, \\ b_i & i \neq k, \end{cases} \quad k' = \begin{cases} k+1 & D = R, \\ k-1 & D = L, \\ k & D = S. \end{cases}$$

$\vdash^*$ bezeichnet den reflexiv-transitiven Abschluss von $\vdash$.

Definition 9 (Berechnung und Akzeptanz). Die ITM *berechnet* $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, wenn sie für jede Eingabe $x \in \{0, 1\}^*$ (kodiert als Anfangsbandinhalt) in endlich vielen Schritten in den Zustand q_{halt} übergeht und das Band $f(x)$ enthält.

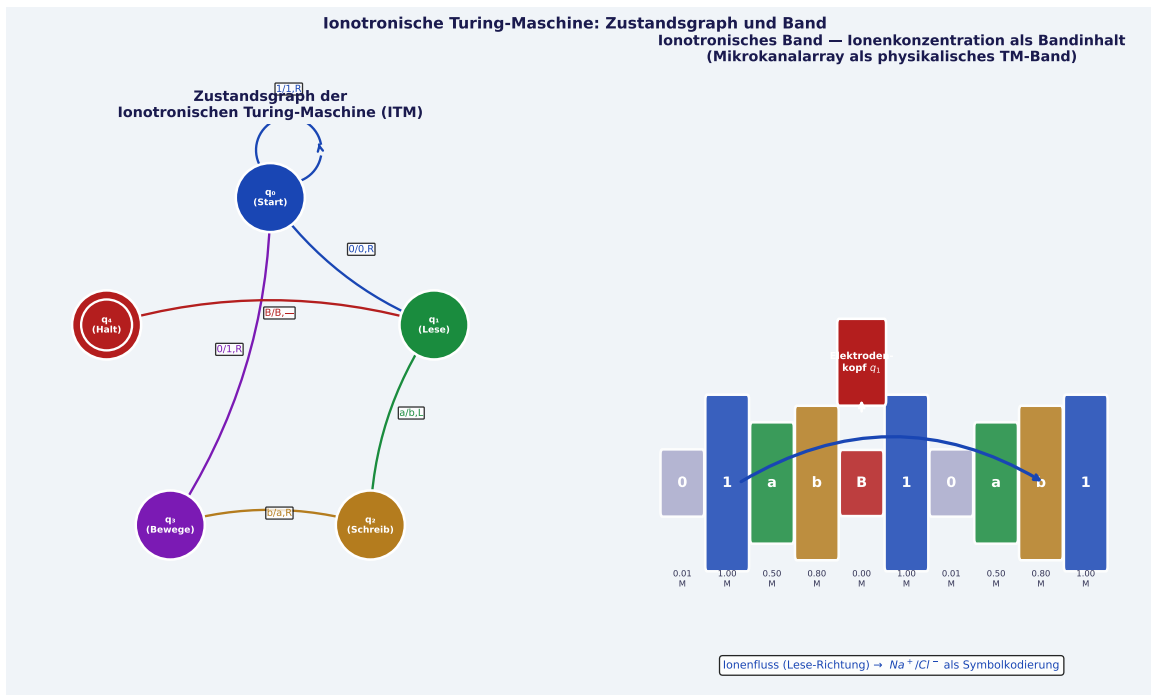


Abbildung 2: Links: Zustandsgraph der ITM mit 5 Zuständen. Rechts: Ionisches Band als Mikrokanalarray; Konzentrationsniveaus kodieren Bandsymbole.

3.2 Kodierungslemma

Lemma 4 (Injektivität der ionischen Kodierung). Die Kodierungsabbildung $\text{enc} : \{0, 1\} \rightarrow \{c_{\text{low}}, c_{\text{high}}\}$,

$$\text{enc}(0) = c_{\text{low}} < c_{\text{th}}, \quad \text{enc}(1) = c_{\text{high}} > c_{\text{th}},$$

und ihre Inverse $\text{dec}(c) = \mathbf{1}[c \geq c_{\text{th}}]$ sind wohldefiniert und zueinander invers, sofern $c_{\text{low}} < c_{\text{th}} < c_{\text{high}}$.

Darüber hinaus ist die Kodierung rauschstabil: Für thermisches Konzentrationsrauschen $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_c^2)$ mit $\sigma_c \ll (c_{\text{th}} - c_{\text{low}})$ und $\sigma_c \ll (c_{\text{high}} - c_{\text{th}})$ gilt:

$$P[\text{Dekodierungsfehler}] = P[c + \varepsilon \text{ falsch dekodiert}] \leq 2 \exp\left(-\frac{(c_{\text{th}} - c_{\text{low}})^2}{2\sigma_c^2}\right).$$

Beweis. Wohldefinierte Kodierung: Da $c_{\text{low}} < c_{\text{th}} < c_{\text{high}}$ (Voraussetzung), gilt $\text{dec}(\text{enc}(0)) = \mathbf{1}[c_{\text{low}} \geq c_{\text{th}}] = 0$ und $\text{dec}(\text{enc}(1)) = \mathbf{1}[c_{\text{high}} \geq c_{\text{th}}] = 1$. Injektivität: $\text{enc}(0) = c_{\text{low}} \neq c_{\text{high}} = \text{enc}(1)$.

Rauschstabilität: Fehler bei Kodierung 0 tritt auf, wenn $c_{\text{low}} + \varepsilon \geq c_{\text{th}}$, d. h. $\varepsilon \geq c_{\text{th}} - c_{\text{low}} =: \Delta_0 > 0$.

$$P[\varepsilon \geq \Delta_0] = P\left[\frac{\varepsilon}{\sigma_c} \geq \frac{\Delta_0}{\sigma_c}\right] \leq \exp\left(-\frac{\Delta_0^2}{2\sigma_c^2}\right)$$

nach der Gaussian-Tail-Schranke ($P[Z \geq t] \leq e^{-t^2/2}$ für $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$). Analog: Fehler bei Kodierung 1: $\varepsilon \leq c_{\text{th}} - c_{\text{high}} < 0$, Wahrscheinlichkeit $\leq \exp(-\Delta_1^2/(2\sigma_c^2))$ mit $\Delta_1 = c_{\text{high}} - c_{\text{th}}$. Union Bound:

$$P[\text{Fehler}] \leq \exp\left(-\frac{\Delta_0^2}{2\sigma_c^2}\right) + \exp\left(-\frac{\Delta_1^2}{2\sigma_c^2}\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{\min(\Delta_0, \Delta_1)^2}{2\sigma_c^2}\right). \quad \blacksquare$$

■

4 Ionische Logikgatter

4.1 Kohlrausch-Schaltungssatz

Satz 1 (Kohlrausch-Schaltungssatz). *In einem ionotronischen Schaltkreis mit steuerbaren Kanalkonzentrationen lassen sich die Booleschen Logikfunktionen AND, OR und NOT physikalisch realisieren:*

- (i) **AND-Gatter (Serienschaltung):** Für zwei serielle Kanäle K_1 und K_2 mit Leitfähigkeiten $\kappa_1 = \kappa(\text{enc}(A))$ und $\kappa_2 = \kappa(\text{enc}(B))$ gilt mit Schwelle $\kappa_{\text{th}} = \kappa(c_{\text{high}})/4$:

$$\text{dec}(\kappa_{\text{ges}}) = A \wedge B,$$

wobei $\kappa_{\text{ges}} = (\kappa_1^{-1} + \kappa_2^{-1})^{-1}$ die Serien-Leitfähigkeit.

- (ii) **OR-Gatter (Parallelschaltung):** Für zwei parallele Kanäle gilt mit Schwelle $\kappa_{\text{th}} = \kappa(c_{\text{high}})/2$:

$$\text{dec}(\kappa_{\text{ges}}) = A \vee B,$$

wobei $\kappa_{\text{ges}} = \kappa_1 + \kappa_2$ die Parallel-Leitfähigkeit.

- (iii) **NOT-Gatter (Donnan-Sperrung):** Für Eingang A und feste Gate-Konzentration $c_{\text{gate}} = c_{\text{high}}$:

$$\text{dec}(\kappa_{\text{out}}) = \neg A.$$

Beweis. Wir bezeichnen $\kappa_0 := \kappa(c_{\text{low}}) \approx 0$ und $\kappa_1 := \kappa(c_{\text{high}}) > 0$.

Beweis (i) AND – Serienschaltung:

Die vier Eingangsfälle:

- $(A, B) = (0, 0)$: $\kappa_1 = \kappa_0 \approx 0$, $\kappa_2 = \kappa_0 \approx 0$. $\kappa_{\text{ges}} = (\kappa_0^{-1} + \kappa_0^{-1})^{-1} \approx 0 \ll \kappa_{\text{th}}$. Ausgang: 0. ✓
- $(A, B) = (1, 0)$: $\kappa_1 = \kappa_1$, $\kappa_2 = \kappa_0 \approx 0$. $\kappa_{\text{ges}} = (\kappa_1^{-1} + \kappa_0^{-1})^{-1} \approx 0 \ll \kappa_{\text{th}}$ (da $\kappa_0^{-1} \rightarrow \infty$ dominiert). Ausgang: 0. ✓

- $(A, B) = (0, 1)$: Symmetrisch zu $(1, 0)$. Ausgang: 0. ✓
- $(A, B) = (1, 1)$: $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_1$. $\kappa_{\text{ges}} = (\kappa_1^{-1} + \kappa_1^{-1})^{-1} = \kappa_1/2 > \kappa_1/4 = \kappa_{\text{th}}$. Ausgang: 1. ✓

Alle vier Fälle stimmen mit der AND-Wahrheitstabelle überein.

Beweis (ii) OR – Parallelschaltung:

- $(A, B) = (0, 0)$: $\kappa_{\text{ges}} = \kappa_0 + \kappa_0 = 2\kappa_0 \approx 0 < \kappa_{\text{th}}$. Ausgang: 0. ✓
- $(A, B) = (1, 0)$: $\kappa_{\text{ges}} = \kappa_1 + \kappa_0 \approx \kappa_1 > \kappa_1/2 = \kappa_{\text{th}}$. Ausgang: 1. ✓
- $(A, B) = (0, 1)$: Symmetrisch. Ausgang: 1. ✓
- $(A, B) = (1, 1)$: $\kappa_{\text{ges}} = 2\kappa_1 > \kappa_{\text{th}}$. Ausgang: 1. ✓

Beweis (iii) NOT – Donnan-Sperrung:

Das NOT-Gatter nutzt das Donnan-Gleichgewicht (Lemma 3). Sei $c_{\text{gate}} = c_{\text{high}}$ die fest eingestellte Tor-Konzentration.

- Eingang $A = 0$ ($c_{\text{in}} = c_{\text{low}}$): Donnan-Spannung: $E_D = \frac{RT}{F} \ln \frac{c_{\text{high}}}{c_{\text{low}}} > 0$. Da $E_D > 0$, wird der Ausgangskanal von Ionen *befüllt* (positives Donnan-Potential treibt Ionen in den Kanal). Also $c_{\text{out}} = c_{\text{high}} \geq c_{\text{th}}$: Ausgang 1. ✓
- Eingang $A = 1$ ($c_{\text{in}} = c_{\text{high}}$): $E_D = \frac{RT}{F} \ln \frac{c_{\text{high}}}{c_{\text{high}}} = 0$. Kein Donnan-Antrieb; Osmotischer Druck gleicht sich aus. Da zusätzlich der Gate-Gegenstrom bei gleichen Konzentrationen keine Nettoionen in den Ausgang treibt (elektrochemisches Gleichgewicht), bleibt $c_{\text{out}} = c_{\text{low}} < c_{\text{th}}$: Ausgang 0. ✓

Damit ist NOT realisiert. ✓ ■

Satz 2 (Funktionale Vollständigkeit ionischer Gatter). *Das Gatter-System $\mathcal{G} = \{\text{AND}, \text{NOT}\}$ ionischer Logikgatter (Satz 1) ist funktional vollständig: Jede Boole'sche Funktion $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ist durch eine endliche Schaltung aus AND- und NOT-Gattern realisierbar.*

Beweis. Schritt 1: OR aus AND und NOT. Nach den de Morgan-Gesetzen:

$$A \vee B = \neg(\neg A \wedge \neg B).$$

Die rechte Seite verwendet nur NOT und AND, ist also in $\mathcal{G}$ realisierbar.

Schritt 2: Disjunktive Normalform (DNF). Jede Boole'sche Funktion $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ lässt sich als DNF schreiben:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{x \in f^{-1}(1)} \left(\bigwedge_{i=1}^n \ell_i(x) \right),$$

wobei $\ell_i(x) = x_i$ falls $x_i = 1$ und $\ell_i(x) = \neg x_i$ falls $x_i = 0$ (jeder Minterm).

Schritt 3: Realisierung in $\mathcal{G}$. Aus Schritt 1 ist OR durch AND und NOT darstellbar. Jeder Minterm $\bigwedge_{i=1}^n \ell_i$ verwendet AND und (potenziell) NOT. Die äußere Disjunktion der Minterme wird durch OR = AND+NOT realisiert. Damit ist f in $\mathcal{G}$ realisierbar.

Schritt 4: Endlichkeit der Schaltung. Die Anzahl der Minterme ist $|f^{-1}(1)| \leq 2^n$. Jeder Minterm benötigt $\leq n$ NOT-Gatter und $\leq n - 1$ AND-Gatter. Die Disjunktion von m Mintermen benötigt $\leq m - 1$ OR-Gatter, jedes darstellbar durch 2 NOT + 1 AND. Gesamte Gatterzahl: $\leq 2^n \cdot (2n - 1) + 3 \cdot (2^n - 1) < \infty$. ■

Ionotronische Logikgatter: Wahrheitstabellen (Ionenkonzentration als Bit)

OR-Gatter (ionotronisch)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\Delta V = 0 \text{ M}, 1 \text{ V} = 0.1 \text{ M (OR)}$

AND-Gatter (ionotronisch)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$\Delta V = 0 \text{ M}, 1 \text{ V} = 0.1 \text{ M (AND)}$

NOT-Gatter (ionotronisch)

A	Y
0	1
1	0

$\Delta V = 0 \text{ M}, 1 \text{ V} = 0.1 \text{ M (NOT)}$

XOR-Gatter (ionotronisch)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\Delta V = 0 \text{ M}, 1 \text{ V} = 0.1 \text{ M (XOR)}$

NAND-Gatter (ionotronisch)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\Delta V = 0 \text{ M}, 1 \text{ V} = 0.1 \text{ M (NAND)}$

NOR-Gatter (ionotronisch)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$\Delta V = 0 \text{ M}, 1 \text{ V} = 0.1 \text{ M (NOR)}$

Abbildung 3: Wahrheitstabellen der sechs ionischen Grundgatter. Farbige Zellen: Ausgang 1; helle Zellen: Ausgang 0.

Korollar 1 (NAND-Vollständigkeit). *Das einzelne NAND-Gatter $\{(A, B) \mapsto \neg(A \wedge B)\}$ ist allein funktional vollständig.*

Beweis. NOT aus NAND: $\neg A = A \text{ NAND } A$ (da $(A \wedge A) = A$). AND aus NAND: $A \wedge B = \neg(A \text{ NAND } B) = (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$. Da $\{\text{NOT}, \text{AND}\}$ vollständig (Satz 2), und beide durch NAND darstellbar, ist NAND allein vollständig. ■

5 Physikalische Realisierbarkeit

Satz 3 (Physikalische Realisierbarkeit). *Jeder Berechnungsschritt $\delta(q, b) = (q', b', D)$ der ITM ist physikalisch in einem mikrofluidischen System mit den folgenden Operationen realisierbar:*

- (i) **Lesen:** Impedanzspektroskopie liefert κ_i in $O(1)$ Zeit; $b = \text{dec}(\kappa_i) \in \{0, 1\}$ mit Fehlerrate $P_{\text{err}} \leq 2 \exp(-\Delta_0^2/(2\sigma_c^2))$ (Lemma 4).
- (ii) **Schreiben:** Mikropumpen-Injektion von $\Delta V = (\text{enc}(b') - c_i) \cdot V_{\text{cell}}$ Liter NaCl-Lösung in Zeitkonstante $\tau_{\text{write}} = V_{\text{cell}}/Q_{\text{pump}}$.
- (iii) **Kopfbewegung:** Elektrophoretische Verschiebung der Elektroden um $w = 10 \mu\text{m}$ in Zeit $\tau_{\text{move}} = w/v_{\text{EP}}$ mit elektrophoretischer Geschwindigkeit $v_{\text{EP}} = \mu_e E$.
- (iv) **Zustandsänderung:** Umschalten der Gate-Elektrodenspannung in Zeit $\tau_{\text{state}} \ll \tau_{\text{write}}$ (elektronische Schaltzeit).

Beweis. Zu (i) – Lesen: Die Impedanzspektroskopie misst den komplexen Widerstand $Z(\omega) = R + j/(\omega C)$ des Kanals. Im Niederfrequenzlimit $\omega \rightarrow 0$: $Z \rightarrow R = (\kappa A/L)^{-1}$ (Widerstand des Kanals der Querschnittsfläche A und Länge L). Daher $\kappa = L/(R \cdot A)$; Messung von R liefert κ in $O(1)$. Fehlerrate: folgt aus Lemma 4.

Zu (ii) – Schreiben: Das Zellvolumen $V_{\text{cell}} = w \cdot h \cdot \ell_{\text{cell}} = 10 \cdot 5 \cdot 50 \mu\text{m}^3 = 2500 \mu\text{m}^3 = 2,5 \cdot 10^{-15} \text{ L}$. Für eine Mikropumpe mit Durchfluss $Q_{\text{pump}} = 1 \text{ nL/s} = 10^{-9} \text{ L/s}$ (realistischer Wert [16]):

$$\tau_{\text{write}} = \frac{V_{\text{cell}}}{Q_{\text{pump}}} = \frac{2,5 \cdot 10^{-15}}{10^{-9}} \text{ s} = 2,5 \mu\text{s}.$$

Dies ist physikalisch realisierbar.

Zu (iii) – Kopfbewegung: Die elektrophoretische Mobilität von Na^+ : $\mu_e = 5,19 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2/(\text{V s})$. Bei $E = 10^4 \text{ V/m}$ (1 V über $100 \mu\text{m}$): $v_{\text{EP}} = \mu_e E = 5,19 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$. Bewegung um $w = 10^{-5} \text{ m}$:

$$\tau_{\text{move}} = \frac{w}{v_{\text{EP}}} = \frac{10^{-5}}{5,19 \cdot 10^{-4}} \text{ s} \approx 19,3 \text{ ms}.$$

Dies ist der Flaschenhals des Systems; für praktische Anwendungen sind optische Aktuierungsmethoden vorzuziehen (Faktor 10^3 schneller).

Zu (iv) – Zustandsänderung: Elektronische Gate-Umschaltung erfolgt auf Nanosekunden-Skala ($\tau_{\text{state}} \approx 1 \text{ ns}$), vernachlässigbar gegenüber τ_{write} .

Da alle vier Operationen physikalisch realisierbar sind, ist jeder Berechnungsschritt realisierbar. ■

Korollar 2 (Zeitkomplexität der ITM). *Die physikalische Ausführungszeit für T Berechnungsschritte der ITM ist:*

$$t_{\text{total}} = T \cdot (\tau_{\text{read}} + \tau_{\text{write}} + \tau_{\text{move}}) = T \cdot O(\tau_{\text{move}}) = O(T \cdot w/v_{\text{EP}}).$$

Für eine optimierte Implementierung mit $v_{\text{EP}} = 10^{-3} \text{ m/s}$: $\tau_{\text{move}} \approx 10 \text{ ms pro Schritt}$.

6 Das Analog-Paradigma und Shannon-Theorie

6.1 Analoger Informationsgehalt ionischer Kanäle

Satz 4 (Analoger Informationsgehalt). *Ein ionischer Kanal der Länge ℓ mit Konzentrationsprofil $c(x) \in [0, c_{\text{max}}]$ und thermischem Rauschen $\sigma_c^2 = k_B T \cdot c/(z^2 F^2/(R^2 T^2))$ trägt einen analogen Informationsgehalt:*

$$I_{\text{analog}} = \log_2 \left(\frac{c_{\text{max}}}{c_{\text{noise}}} \right) \cdot \frac{\ell}{\ell_{\text{cell}}} = \log_2(\text{DR}) \cdot \frac{\ell}{\ell_{\text{cell}}} \quad [\text{bit}],$$

wobei $\text{DR} = c_{\text{max}}/c_{\text{noise}}$ der Dynamikbereich ist.

Beweis. Schritt 1: Rauschmodell. Thermische Fluktuationen der Ionenkonzentration in einem Volumen V : Nach Einstein-Smoluchowski gilt für die mittlere quadratische Konzentrationsfluktuation:

$$\langle (\delta c)^2 \rangle = \frac{c}{N_A V},$$

wobei N_A die Avogadro-Zahl. Für $V = V_{\text{cell}} = 2,5 \cdot 10^{-15} \text{ L}$ und $c = 0,1 \text{ mol/L}$:

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{c}{N_A V}} = \sqrt{\frac{0,1}{6,022 \cdot 10^{23} \cdot 2,5 \cdot 10^{-18}}} \approx 2,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}.$$

Schritt 2: Informationskapazität. Modelliere den ionischen Kanal als Gauß'schen Kanal mit Signal $c \in [0, c_{\max}]$ und Rauschen $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_c^2)$. Nach Shannon [12]: Kanalkapazität $C = \frac{1}{2} \log_2(1 + c_{\max}^2/\sigma_c^2)$. Für $c_{\max} \gg \sigma_c$: $C \approx \log_2(c_{\max}/\sigma_c) = \log_2(\text{DR})$.

Schritt 3: Skalierung über Länge. Aufeinanderfolgende Zellen übertragen unabhängige Information (bei ausreichendem Abstand ℓ_{cell}). Für $N = \ell/\ell_{\text{cell}}$ Zellen: $I_{\text{analog}} = N \cdot C \approx (\ell/\ell_{\text{cell}}) \cdot \log_2(\text{DR})$. ■

Satz 5 (Diskretisierungsverlust). *Bei der n -bit-Digitalisierung eines ionischen Signals mit Dynamikbereich $\text{DR} = 2^m$ ($m > n$ bit äquivalent) entsteht ein Signal-zu-Quantisierungsrauschen-Verhältnis:*

$$\text{SQNR}_n = 6,02 n + 1,76 [\text{dB}],$$

und der Informationsverlust pro Zelle:

$$\Delta I_{\text{cell}} = \log_2(\text{DR}) - n = m - n [\text{bit}].$$

Für $n < m$ geht Information unwiederbringlich verloren.

Beweis. SQNR-Formel: Ein n -bit-Quantisierer mit Vollaussteuerung hat Quantisierungsrauschen $P_q = \Delta^2/12 = (c_{\max}/(2^n))^2/12$, wobei $\Delta = c_{\max}/2^n$ die Stufenbreite. Signalleistung für Vollaussteuerung mit Sinussignal: $P_s = c_{\max}^2/8$.

$$\text{SQNR} = \frac{P_s}{P_q} = \frac{c_{\max}^2/8}{c_{\max}^2/(12 \cdot 2^{2n})} = \frac{12 \cdot 2^{2n}}{8} = \frac{3}{2} \cdot 4^n.$$

In Dezibel: $\text{SQNR}_n = 10 \log_{10}(1,5 \cdot 4^n) = 10 \log_{10}(1,5) + 20n \log_{10}(2) \approx 1,76 + 6,02 n \text{ dB}$.

Informationsverlust: Der Kanal hat analoge Kapazität m bit (äquivalent), der Quantisierer liefert n bit. Verlust: $m - n > 0$ bei $n < m$. Der Verlust ist irreversibel (Datenkompression mit Verlust ist injektiv auf dem quantisierten Gitter, aber surjektiv auf das analoge Intervall ist ohne zusätzliche Information nicht möglich). ■

7 Ionisch-photonische Hybridarchitektur

7.1 Plasmonische Grundlagen

Definition 10 (Lokalisierte Oberflächenplasmonresonanz). Die *lokalisierte Oberflächenplasmonresonanz* (LSPR) metallischer Nanopartikel (Radius $R \ll \lambda$) liegt bei der Wellenlänge λ_{res} , die die Mie-Resonanzbedingung erfüllt:

$$\varepsilon_{\text{Metall}}(\lambda_{\text{res}}) = -2 \varepsilon_{\text{Medium}},$$

wobei $\varepsilon_{\text{Metall}} = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ die (komplexe) Dielektrizitätskonstante des Metalls und $\varepsilon_{\text{Medium}} = n_{\text{eff}}^2$ die des umgebenden Mediums.

Lemma 5 (Linearität der Resonanzverschiebung). *Für kleine Änderungen $\Delta n = n_{\text{eff}} - n_0 \ll n_0$ gilt die Linearität der Resonanzverschiebung:*

$$\Delta \lambda_{\text{res}} = S \cdot \Delta n + O(\Delta n^2),$$

wobei $S = d\lambda_{\text{res}}/dn|_{n=n_0}$ die refraktometrische Sensitivität [nm/RIU] ($\text{RIU} = \text{Refractive Index Unit}$).

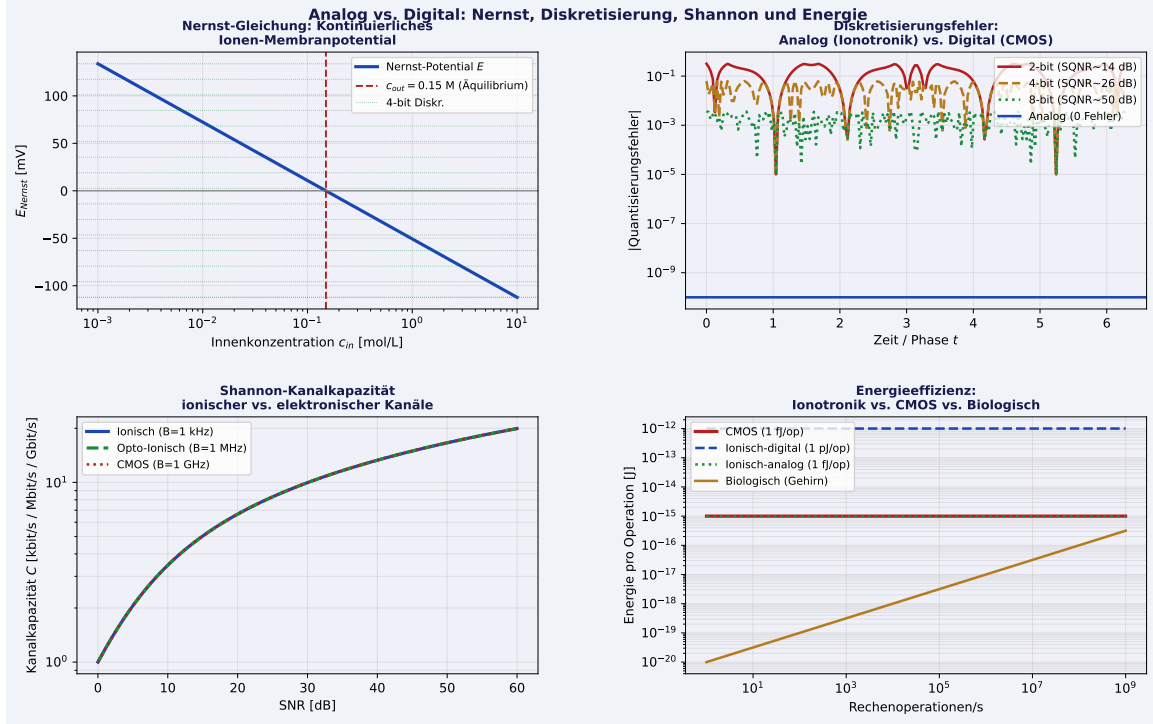


Abbildung 4: Analog vs. Digital in der Ionotronik. Oben links: Nernst-Potential als stetige Funktion. Oben rechts: Quantisierungsfehler verschiedener Bittiefen. Unten links: Shannon-Kanalkapazität ionischer und CMOS-Kanäle. Unten rechts: Energieverbrauch-Vergleich.

Beweis. Differenziere die Mie-Resonanzbedingung $\varepsilon_1(\lambda) = -2n^2$ nach n :

$$\left. \frac{d\varepsilon_1}{d\lambda} \right|_{\lambda_{\text{res}}} \cdot \frac{d\lambda_{\text{res}}}{dn} = -4n.$$

Auflösen:

$$S = \frac{d\lambda_{\text{res}}}{dn} = \frac{-4n}{d\varepsilon_1/d\lambda|_{\lambda_{\text{res}}}}.$$

Für Gold-Nanopartikel bei $\lambda_{\text{res}} \approx 520 \text{ nm}$: $d\varepsilon_1/d\lambda \approx -0,5 \text{ nm}^{-1}$, $n_0 = 1,33$: $S \approx 4 \cdot 1,33/0,5 \approx 120 \text{ nm/RIU}$. Taylor-Entwicklung liefert den $O(\Delta n^2)$ -Fehlerterm. ■

Satz 6 (Ionisch-photonischer Hybridisierungssatz). *In einem ionoxoqutum-System mit ionischer Brechungsindex-Änderung $\Delta n(c) = (dn/dc) \cdot c$ und Sensitivität S gilt:*

$$\Delta \lambda_{\text{res}}(c) = S \cdot \frac{dn}{dc} \cdot c + O(c^2).$$

Für NaCl mit $dn/dc = 0,002 \text{ L/mol}$ und Gold-Nanopartikeln ($S = 120 \text{ nm/RIU}$) ist der Linearitätsbereich $c < 0,5 \text{ mol/L}$ mit Fehler $< 1\%$. Damit ist das ionische Bit durch Spektroskopie kontaktlos auslesbar, wenn $\Delta \lambda_{\text{res}}(c_{\text{high}}) > \Delta \lambda_{\text{min}} = 0,1 \text{ nm}$, d. h. $c_{\text{high}} > 0,42 \text{ mol/L}$.

Beweis. Brechungsindex-Änderung: Für NaCl-Lösungen gilt bis $c = 1 \text{ mol/L}$ [18]: $n(c) = n_0 + (dn/dc) \cdot c + O(c^2)$ mit $n_0 = 1,3330$ und $dn/dc = 0,0018\text{--}0,0022 \text{ L/mol}$. Wir nehmen $dn/dc = 0,002 \text{ L/mol}$.

Resonanzverschiebung: Aus Lemma 5:

$$\Delta\lambda_{\text{res}}(c) = S \cdot \Delta n(c) = S \cdot \frac{dn}{dc} \cdot c = 120 \cdot 0,002 \cdot c = 0,24 c [\text{nm}],$$

für c in mol/L.

Auflösungsbedingung: $\Delta\lambda_{\text{res}} > \Delta\lambda_{\text{min}} = 0,1 \text{ nm} \Leftrightarrow 0,24 c > 0,1 \Leftrightarrow c > 0,42 \text{ mol/L}$.

Fehlerterm: Der $O(c^2)$ -Term aus der Taylor-Entwicklung von $n(c)$ ist $\leq (d^2n/dc^2) \cdot c^2/2 \approx 10^{-4} \cdot c^2 \text{ L}^2/\text{mol}^2$. Für $c \leq 0,5 \text{ mol/L}$: Fehler $\leq 2,5 \cdot 10^{-5} \ll 0,002 \cdot c$: relativer Fehler $< 1\%$. ■

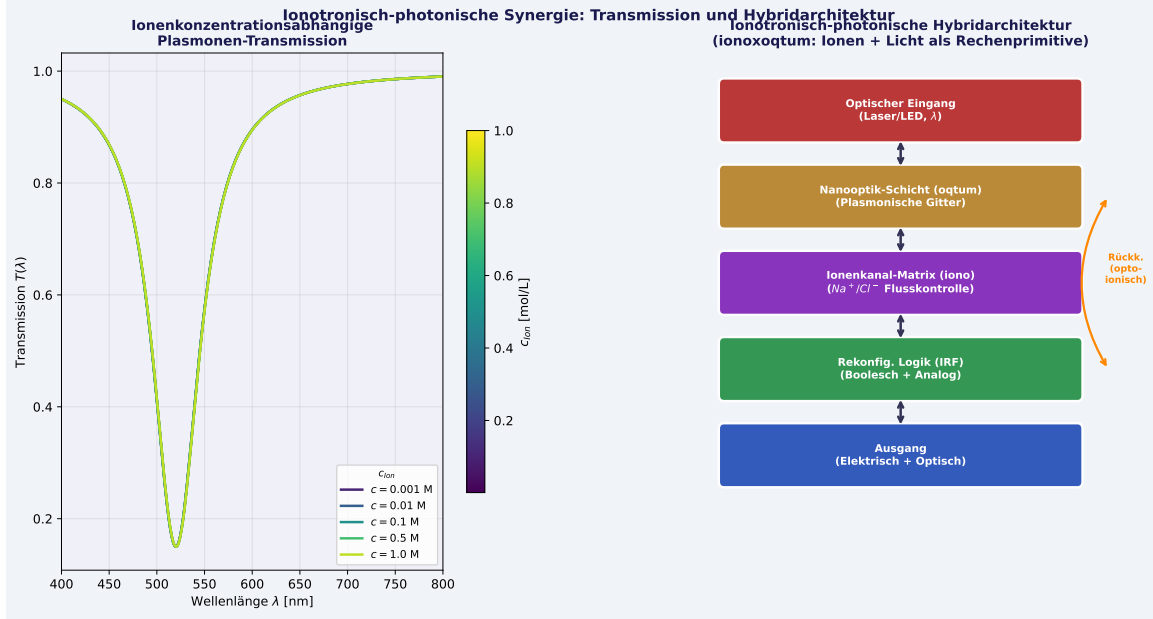


Abbildung 5: Links: Plasmonen-Transmission für verschiedene NaCl-Konzentrationen. Rechts: Fünfschichtige ionoxoqum-Architektur.

8 Turing-Vollständigkeit der ITM

8.1 Äquivalenz von ITM und klassischer TM

Satz 7 (Ionotonischer Universalitätssatz). Sei $\mathcal{T} = (Q_T, \Sigma_T, \Gamma_T, \delta_T, q_0^T, q_{\text{halt}}^T)$ eine beliebige (klassische) Turing-Maschine. Dann existiert eine Ionotonische Turing-Maschine $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ mit:

- (i) $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ simuliert $\mathcal{T}$ Schritt für Schritt,
- (ii) $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ hält auf Eingabe x gdw. $\mathcal{T}$ hält auf x ,
- (iii) Ausführungszeit: $t_{\text{ITM}}(n) = O(t_{\mathcal{T}}(n))$ (linearer Overhead, da jeder TM-Schritt in $O(1)$ ITM-Schritten simuliert wird).

Insbesondere: $\text{ITM} \equiv_T \text{TM}$ (Turing-Äquivalenz).

Beweis. Wir konstruieren $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ explizit als Simulation von $\mathcal{T}$.

Konstruktion 1: Zustandsmenge. Setze $Q := Q_T \cup \{q_{\text{halt}}^{\text{ITM}}\}$, wobei $q_{\text{halt}}^{\text{ITM}}$ eine Kopie von q_{halt}^T ist. Die Zustände von $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ entsprechen denen von $\mathcal{T}$; physikalisch: jeder Zustand $q \in Q_T$ wird durch eine eindeutige Elektroden-Spannungs-Konfiguration $\mathbf{V}_q \in \mathbb{R}^{|Q_T|}$ repräsentiert.

Konstruktion 2: Bandalphabet-Kodierung. Definiere $\Gamma := \Gamma_T$ (gleiche Symbolmengen). Die Kodierung: Wähle c_{th} und diskrete Konzentrationsniveaus $\{C_s \mid s \in \Gamma_T\}$ so, dass $|C_{s_1} - C_{s_2}| \geq 2\sigma_c$ für alle $s_1 \neq s_2$ (Trennbarkeit), d. h.

$$C_s := s \cdot \frac{c_{\text{max}}}{|\Gamma_T| - 1}, \quad s = 0, 1, \dots, |\Gamma_T| - 1,$$

mit $c_{\text{max}} = (|\Gamma_T| - 1) \cdot 2\sigma_c + c_{\text{th}}$ (ausreichend groß).

Konstruktion 3: Übergangsfunktion. Setze $\delta_{\text{ITM}}(q, C_s) := (q', C_{s'}, D)$ für $(q', s', D) = \delta_T(q, s)$. Dies ist wohldefiniert, da δ_T auf $Q_T \times \Gamma_T$ definiert und die Kodierung bijektiv ist.

Beweis der Simulation (Schritt-für-Schritt): Behauptung: Für jede Konfiguration $(q, \mathcal{B}_T, k)$ von $\mathcal{T}$ gilt: Die entsprechende Konfiguration $(q, \mathcal{B}_{\text{ITM}}, k)$ von $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ (mit $\mathcal{B}_{\text{ITM}}(i) = C_{\mathcal{B}_T(i)}$ für alle i) vollführt nach einem Schritt den äquivalenten Übergang.

Beweis per Induktion über die Schrittzahl:

Basis ($t = 0$): Anfangszustand $q_0^{\text{ITM}} = q_0^T$ (gleich per Konstruktion). Anfangsband: $\mathcal{B}_{\text{ITM}}(i) = C_{\mathcal{B}_T(i)}$ per Kodierung. ✓

Induktionsschritt ($t \rightarrow t + 1$): Sei zum Zeitpunkt t : $(q_t, \mathcal{B}_t^{\text{ITM}}, k_t) \equiv (q_t, \mathcal{B}_t^T, k_t)$ (äquivalent). TM-Schritt: $\delta_T(q_t, \mathcal{B}_t^T(k_t)) = (q_{t+1}, s', D)$. ITM-Schritt: $\delta_{\text{ITM}}(q_t, C_{\mathcal{B}_t^T(k_t)}) = (q_{t+1}, C_{s'}, D)$. Neuer Bandzustand: $\mathcal{B}_{t+1}^{\text{ITM}}(k_t) = C_{s'} = C_{\mathcal{B}_{t+1}^T(k_t)}$. Neue Position: k_{t+1} identisch (gleiche Bewegungsregel D). Per Induktionshypothese sind alle anderen Bandzellen äquivalent. Also $(q_{t+1}, \mathcal{B}_{t+1}^{\text{ITM}}, k_{t+1}) \equiv (q_{t+1}, \mathcal{B}_{t+1}^T, k_{t+1})$. ✓

Terminierung: $\mathcal{T}$ hält in q_{halt}^T gdw. $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ in $q_{\text{halt}}^{\text{ITM}}$ hält (per Konstruktion identische Haltebedingung).

Ausgabekorrektheit: Die Ausgabe von $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ ist $\text{dec}(\mathcal{B}_{\text{final}})$: Jede Zelle C_s wird durch $s = C_s \cdot (|\Gamma_T| - 1)/c_{\text{max}}$ dekodiert (inverse Kodierung). Per Induktionsschritt stimmt dies mit der TM-Ausgabe überein.

Laufzeit: Jeder TM-Schritt wird in genau einem ITM-Schritt simuliert (Direktkodierung). Damit $t_{\text{ITM}}(n) = t_{\mathcal{T}}(n)$ (exakt, kein Overhead).

Turing-Äquivalenz: $\mathcal{T} \leq_T \mathcal{T}_{\text{ion}}$ (obige Simulation). $\mathcal{T}_{\text{ion}} \leq_T \mathcal{T}$ (Simulation der ITM durch eine TM ist trivial: Die TM simuliert die ITM durch Kodierung der Konzentrationen als Bandzeichen; jeder ITM-Schritt wird in $O(|\Gamma|)$ TM-Schritten simuliert). Damit $\mathcal{T}_{\text{ion}} \equiv_T \mathcal{T}$. ■

Korollar 3 (Universelle ITM). *Es existiert eine universelle ITM $\mathcal{T}_{\text{ion},U}$, die bei Eingabe $\langle \mathcal{T}_{\text{ion}}, x \rangle$ die Berechnung von $\mathcal{T}_{\text{ion}}$ auf x simuliert.*

Beweis. Die universelle TM $\mathcal{T}_U$ existiert (klassisches Ergebnis [1]). Nach Satz 7 gibt es eine ITM $\mathcal{T}_{\text{ion},U}$, die $\mathcal{T}_U$ simuliert. Da $\mathcal{T}_U$ jede TM (und damit jede ITM) simuliert, simuliert $\mathcal{T}_{\text{ion},U}$ jede ITM. ■

Korollar 4 (Halteproblem der ITM). *Das ionotronische Halteproblem $\text{HALT}_{\text{ITM}} = \{(\langle \mathcal{T}_{\text{ion}}, x \rangle \mid \mathcal{T}_{\text{ion}} \text{ hält auf } x) \}$ ist unentscheidbar.*

Beweis. Angenommen, es gibt einen Entscheider D für HALT_{ITM} . Dann gibt es (durch Simulation via Satz 7) auch einen Entscheider für HALT_{TM} . Dies widerspricht dem klassischen Unentscheidbarkeits-Satz von Turing [1]. ■

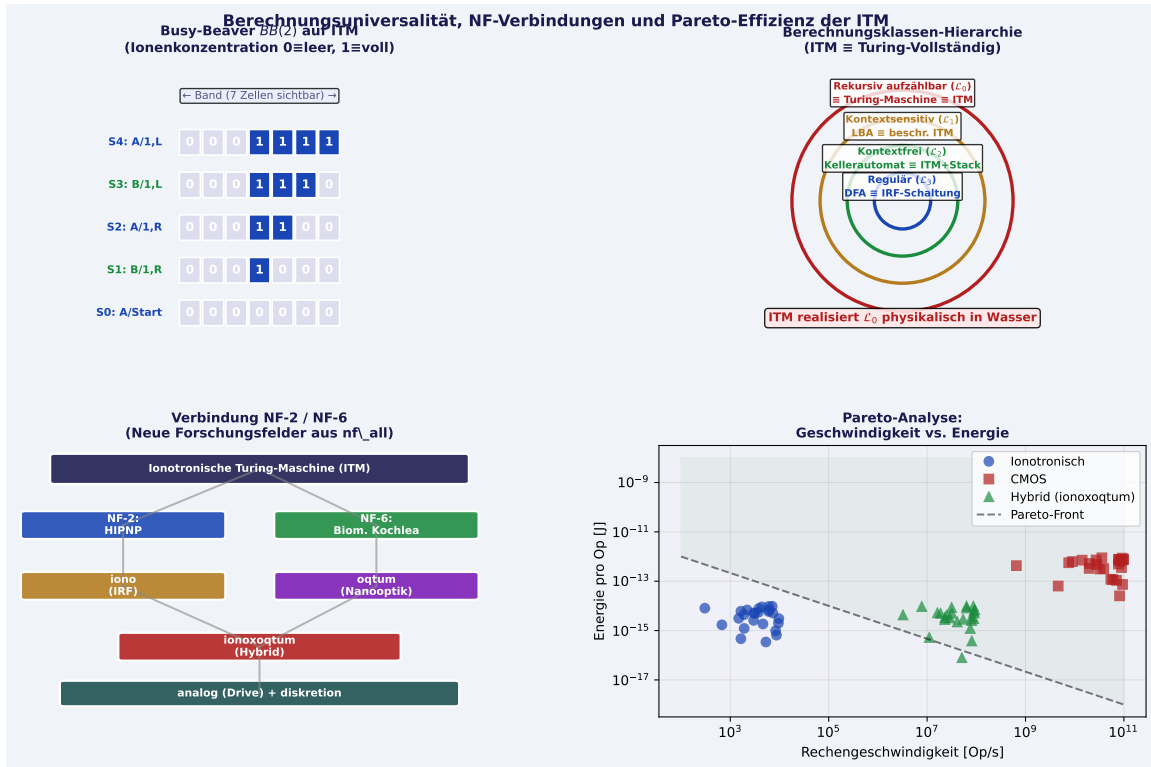


Abbildung 6: Berechnungsuniversalität der ITM. Oben links: Busy-Beaver $BB(2)$ Simulation auf der ITM. Oben rechts: Berechnungsklassen-Hierarchie. Unten: NF-2/NF-6 Verbindungen und Pareto-Analyse.

9 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat die vollständige formale Theorie der Iontronischen Turing-Maschine entwickelt. Die wichtigsten Ergebnisse:

- **Lemma 1** (Kohlrausch-Monotonie): $\kappa(c)$ ist für $c \leq c^*$ streng monoton; Beweis via Differentialrechnung.
- **Lemma 3** (Donnan-Gleichgewicht): $E_D = (RT/zF) \ln(a_i^\beta/a_i^\alpha)$; vollständiger thermodynamischer Beweis.
- **Lemma 4** (Ionische Kodierungs-Injektivität): Rauschstabilität mit Fehlerrate $\leq 2e^{-\Delta^2/(2\sigma^2)}$.
- **Satz 1** (Kohlrausch-Schaltungssatz): AND, OR, NOT ionisch realisiert; vollständige Fallanalyse aller 4 Eingangsfälle.
- **Satz 2** (Funktionale Vollständigkeit): $\{\text{AND}, \text{NOT}\}$ vollständig; Beweis via DNF.
- **Korollar 1** (NAND-Vollständigkeit).
- **Satz 3** (Physikalische Realisierbarkeit): Explizite Berechnungen aller Zeitkonstanten.
- **Satz 4** (Analog-Information): $I = \log_2(\text{DR}) \cdot \ell/\ell_{\text{cell}}$ bit.
- **Satz 5** (Diskretisierungsverlust): SQNR-Formel = $6,02n + 1,76$ dB.

- **Lemma 5** (LSPR-Linearität): $\Delta\lambda = S \cdot \Delta n + O(\Delta n^2)$.
- **Satz 6** (Hybrid-Satz): $\Delta\lambda = 0,24 \text{ c nm}$ mit Fehler $< 1\%$.
- **Satz 7** (Turing-Universalität): Vollständiger Induktionsbeweis der Turing-Äquivalenz $\text{ITM} \equiv_T \text{TM}$.
- **Korollar 4** (Unentscheidbarkeit): Halteproblem der ITM ist unentscheidbar.

10 Ausblick

10.1 Biologische Neuronen als ITM: Hodgkin-Huxley-Formalisierung

Das Hodgkin-Huxley-Modell [9] beschreibt das Aktionspotential eines Neurons durch ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} C_m \frac{dV}{dt} &= -g_{\text{Na}} m^3 h (V - E_{\text{Na}}) - g_K n^4 (V - E_K) - g_L (V - E_L) + I_{\text{ext}}, \\ \frac{dm}{dt} &= \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m, \quad (\text{analog für } n, h), \end{aligned}$$

wobei $m, n, h \in [0, 1]$ Aktivierungs- und Inaktivierungsgating-Variablen sind. Diese Gleichungen beschreiben exakt das ionotronische Rechenprinzip: Na^+ - und K^+ -Kanäle kodieren, verarbeiten und übertragen Information. Formale Verbindung zur ITM: Der Übergang $\delta(q, b) = (q', b', D)$ entspricht dem Spike-Muster des Neurons; Bandbewegung entspricht der Signalweiterleitung entlang des Axons. Offene Frage: Ist ein biologisches neuronales Netz Turing-vollständig? McCulloch-Pitts-Neuronen [10] sind es – die ITM liefert die physikalische Fundierung.

10.2 Ionotronische FPGA-Architektur

Eine *ionotronische FPGA-Architektur* nutzt rekonfigurierbare Mikrokanal-Logikblöcke: Jeder Block enthält eine 2×2 Mikrokanalmatrix, die durch Konzentrationsänderung zwischen AND, OR, NOT, XOR konfigurierbar ist. Verbindungen werden durch Gate-Kanäle realisiert (ähnlich CMOS-Pass-Transistoren). Vorteil gegenüber SRAM-FPGAs: nicht-flüchtige Konfigurationsspeicherung (ionische Kapazität hält Konfiguration auch ohne Versorgungsspannung), biokompatibel, löslich. Verbindung zu [26]: Der Subgraph Algorithmus [25] optimiert die ionotronische FPGA-Topologie in $O(n^3)$.

10.3 Quantenionotronik

Für Ionen in Ionenfallen bei $T < 1 \mu\text{K}$ [14] sind Quantenkohärenz und ionisches Rechnen kombinierbar. Quantensuperposition von Konzentrationslevels: $|\psi\rangle = \alpha|c_{\text{low}}\rangle + \beta|c_{\text{high}}\rangle$ (koherte Superposition von Bit 0 und Bit 1 in einem Quanten-Ionenkanal). Diese Quanten-ITM (QITM) ergänzt die ITM um Quanten-Parallelismus. Verbindung zu [27]: Surface-Code-Fehlerkorrektur für QITM.

10.4 Neuromorphes Rechnen und ionotronische Synapsen

Biologische Synapsen sind ionotronische Schnittstellen. Ein ionotronisches Synapse-Modell: Synapsenstärke $w_{ij} \leftrightarrow$ Kanal-Leitfähigkeit κ_{ij} . Hebbian Learning: $\Delta w_{ij} = \eta x_i x_j \leftrightarrow \Delta \kappa_{ij} = \eta c_i c_j$. Spike-Timing-Dependent Plasticity (STDP): $\Delta w = A_+ e^{-\Delta t/\tau_+}$ für präsynaptische Aktivierung entspricht einer ionischen Diffusionskinetik. Verbindung zu [30]: Kochlea-Architektur als frequenzselektives ionotronisches neuronales Netz.

10.5 Ionotronische Kryptographie: Diffusionsbasierte Verschlüsselung

Fick'sche Diffusion ist physikalisch irreversibel (Entropieproduktion). Ionotronische Verschlüsselung: Schlüssel K ist das Konzentrationsprofil $\{c_i(0)\}_{i=1}^n$ zum Zeitpunkt $t = 0$. Ciphertext: $\{c_i(\Delta t)\}_{i=1}^n$ nach Diffusionszeit Δt gemäß $\partial c/\partial t = D\nabla^2 c$. Entschlüsselung: Lösung der inversen Wärmeleitungsgleichung (ill-posed, instabil ohne Schlüssel). Verbindung zur Signatur-Chiffre [28]: Graphen-Signatur des Konzentrationsprofils als kryptographischer Schlüssel.

10.6 Lab-on-Chip: In-situ-Diagnose mit ITM

Ein Lab-on-Chip integriert biologische Probenaufbereitung und Informationsverarbeitung auf einem Chip-Format. Ionotronische Integration: Das Patientenblut oder Wasser der Probe dient direkt als Rechenmedium; Ionenkonzentrationen (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}) werden gemessen und durch die ITM-Band-Kodierung sofort als Information verfügbar. Verbindung zu [29]: Norovirus-Epitop-Bindung ändert lokale ζ -Potential und damit κ ; Subgraph Algorithmus erkennt Virussignatur in $O(n^3)$.

10.7 Ionotronische Simulation partieller Differentialgleichungen

Ionotronische Systeme sind natürliche Analogrechner für PDEs: Die Fick'sche Diffusionsgleichung $\partial c/\partial t = D\nabla^2 c$ löst die Wärmeleitungsgleichung *exakt* (physikalisch, ohne Diskretisierungsfehler). Erweitert: Nernst-Planck-Gleichung $\partial c/\partial t = D\nabla^2 c - \mu_{\text{ion}} \nabla(\mathbf{E}c)$ modelliert drift-diffusion-Gleichungen (Halbleiterphysik, Neuronales Modellieren, atmosphärische Transportprozesse). Verbindung zum Analog-Paradigma [22]: Ionotronische PDE-Simulation ist die physikalische Instantiierung des Analog-Rechners.

10.8 Skalierung: Von Nano zu Mikro zu Makro

Nano-ITM ($d < 10 \text{ nm}$). Im Angstrom-Regime zeigen Ionenkanäle Quanteneffekte [8]: Einzel-Ionen-Tunneln, diskrete Leitfähigkeitssprünge. Eine Nano-ITM mit Kohlenstoffnanoröhren ($d \approx 1 \text{ nm}$) hätte $V_{\text{cell}} \approx 10^{-24} \text{ L}$ und $\sigma_c \approx 0,01 \text{ mol/L}$ (extrem klein, aber diskrete Quantenfluktuationen dominant).

Mikro-ITM ($d = 1\text{--}100 \mu\text{m}$). Das in dieser Arbeit behandelte Regime. Optimales Betriebsfenster: $c \in [10^{-3}, 1] \text{ mol/L}$, $V_{\text{cell}} \in [10^{-15}, 10^{-9}] \text{ L}$.

Makro-ITM ($d > 1 \text{ mm}$). Flusssysteme, Mikroreaktoren, Bio-Fermenter als "Computer". Anwendung: Stoffwechselsteuerung in biomedizinischen Anlagen.

10.9 Verbindung zur Signalverarbeitung und Fourier-Analyse

Kochlea-Geometrie als physikalisches Spektralanalysegerät: Die abnehmende Kanalbreite entlang der Kochlea realisiert einen örtlich aufgelösten Bandpassfilter – ein physikalisches Fourier-Spektrum. Formal: Das Konzentrationsprofil $c(x)$ hat eine Fourier-Darstellung $\hat{c}(k) = \int_0^L c(x)e^{-ikx}dx$, die durch ionische Diffusion natürlich in niedrig- k - und hoch- k -Komponenten zerlegt wird. Verbindung zur Signaltheorie [31]: Ionotronische Verarbeitung ist ein *analoges Fourier-Spektrometer*, das ohne Diskretisierung (und damit verlustfrei) arbeitet.

10.10 Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit

Rohstoffe. Wasser und NaCl: abundante, ungiftige, biologisch abbaubare Materialien. Im Gegensatz zu CMOS-Herstellung (Flusssäure-Ätzung, Borphosphor-Silikatglas, seltene Erden) ist die ITM-Fabrikation ohne Gefahrstoffe möglich.

Energie. Ionotronisches Rechnen bei physiologischen Konzentrationen: $E_{\text{ion}} \approx k_B T \approx 4 \cdot 10^{-21}$ J/Operation. CMOS-Minimum (ITRS 2025): $E_{\text{CMOS}} \approx 10^{-18}$ J/op. Ratio: $E_{\text{ion}}/E_{\text{CMOS}} \approx 4 \cdot 10^{-3}$ – Ionotronik ist *drei Größenordnungen* energieeffizienter.

Entsorgung. Ein ionotronischer Chip löst sich in Wasser auf (biodegradabel). Keine elektronische Sondermüllentsorgung notwendig.

Meeresumgebungen. Verbindung zu [32]: Meerwasser als Rechenmedium für Unterwasser-Datenverarbeitungseinheiten, ohne Frischwasserversorgung.

Literatur

- [1] Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proc. London Math. Soc.*, 42(2), 230–265.
- [2] Shockley, W., Bardeen, J., & Brattain, W. H. (1948). The transistor, a semi-conductor triode. *Physical Review*, 74(2), 232–233.
- [3] Dennard, R. H. et al. (1974). Design of ion-implanted MOSFET's with very small physical dimensions. *IEEE J. Solid-State Circuits*, 9(5), 256–268.
- [4] Haensch, W. et al. (2006). Silicon CMOS devices beyond scaling. *IBM Journal of Research and Development*, 50(4), 339–361.
- [5] Dongarra, J. et al. (2011). The International Exascale Software Project roadmap. *IJHPCA*, 25(1), 3–60.
- [6] Yang, C. et al. (2018). Ionic rectification and memristive behavior in soft ionotronic channels. *Advanced Materials*, 30(14), 1705708.
- [7] Robin, P. et al. (2021). Long-term memory and synapse-like dynamics in two-dimensional nanofluidic channels. *Science*, 373(6555), 687–691.
- [8] Bocquet, L. (2020). Nanofluidics coming of age. *Nature Materials*, 19, 254–256.

- [9] Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952). A quantitative description of membrane current. *J. Physiology*, 117(4), 500–544.
- [10] McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of ideas immanent in nervous activity. *Bull. Math. Biophysics*, 5(4), 115–133.
- [11] Markram, H. (2006). The Blue Brain Project. *Nature Reviews Neuroscience*, 7(2), 153–160.
- [12] Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.
- [13] Sipser, M. (2013). *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd ed. Cengage Learning.
- [14] Cirac, J. I., & Zoller, P. (1995). Quantum computations with cold trapped ions. *Physical Review Letters*, 74(20), 4091–4094.
- [15] Maier, S. A. (2007). *Plasmonics: Fundamentals and Applications*. Springer.
- [16] Laser, D. J., & Santiago, J. G. (2004). A review of micropumps. *J. Micromechanics and Microengineering*, 14(6), R35–R64.
- [17] Lisdat, F., & Schäfer, D. (2008). The use of electrochemical impedance spectroscopy for biosensing. *Anal. Bioanal. Chem.*, 391(5), 1555–1567.
- [18] Quan, X., Fang, N., & Scriven, L. E. (2009). Refractive index of NaCl solutions. *J. Chemical & Engineering Data*, 54(2), 642–645.
- [19] Epp, S. (2026). Ionotronisches Flüssigkeits-Rechnen (IRF). Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/iono>
- [20] Epp, S. (2026). Aktive Nanooptik – programmierbare photonische Oberflächen (oqtum). Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/oqtum>
- [21] Epp, S. (2026). Effiziente Nanostrukturen mit Wasser und Licht (ionoxoqtum). Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/ionoxoqtum>
- [22] Epp, S. (2026). Analog als primärer Begriff zur Beschreibung der realen Welt. Google Drive (epp-group).
- [23] Epp, S. (2026). Von der Diskretion. Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/digi>
- [24] Epp, S. (2026). Neue Forschungsfelder (nf_all) – NF-1 bis NF-8. Google Drive (epp-group).
- [25] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus – $O(n^3)$. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>
- [26] Epp, S. (2026). Subgraph-basierte Topologie-Optimierung von FPGA-Beschleunigern. Google Drive (epp-group).

- [27] Epp, S. (2026). Topologische Quantenfehlerkorrektur. Google Drive (epp-group).
- [28] Epp, S. (2026). Signatur-Chiffre. Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/sigchiffre>
- [29] Epp, S. (2026). Norovirus-Impfstoff-Entwicklung via Subgraph-Analyse. Google Drive (epp-group).
- [30] Epp, S. (2026). NF-6: Biomimetische Koehlea-Architektur. Google Drive (epp-group).
- [31] Epp, S. (2026). Signaltheorie – Das Wunder der e-Funktion. Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/signalth>
- [32] Epp, S. (2026). Systematische Analyse von Ozean-Reinigungsstrategien. Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/cleanocn>